Rapport de complexité

Problème de transport

Méthodes Nord-Ouest, Balas-Hammer et Marche-Pied

Groupe AFR 6 — Équipe 5

Yéléna Sainte-Rose · Quentin Arnoult · Mathieu Chabrun
Erwan Blouin · Enzo Carreiras

1. Introduction

Ce rapport présente l'étude de complexité des algorithmes de résolution du problème de transport, dans le cadre du projet de Recherche Opérationnelle (SM602). L'objectif est d'analyser et de comparer le comportement en temps d'exécution de trois méthodes : la construction d'une solution initiale par Nord-Ouest ou par Balas-Hammer, et l'optimisation par la méthode du marche-pied avec potentiels.

L'étude porte sur la complexité dans le pire des cas, estimée expérimentalement par génération de problèmes aléatoires équilibrés de taille $n \times n$.

2. Méthodologie

2.1 Génération des données

Afin d'obtenir un échantillonnage représentatif de toutes les entrées possibles d'une même taille, des problèmes de transport aléatoires de taille $n \times n$ ont été générés selon le protocole suivant :

- Les coûts unitaires $a_{i,j}$ sont des entiers tirés aléatoirement dans [1, 100],
- Une matrice temporaire $temp_{i,j}$ de même taille est générée avec des entiers dans [1, 100],
- Les provisions et commandes sont déduites par sommation : $P_i = \Sigma_j temp_{i,j}$ et $C_j = \Sigma_i temp_{i,j}$,
- Le problème est ainsi équilibré par construction : $\Sigma P_i = \Sigma C_j$.

Les tailles testées sont $n = 10, 40, 100$ et 400. Pour chaque valeur de n, 100 instances distinctes ont été générées et chronométrées.

2.2 Mesure des temps

Les temps d'exécution ont été mesurés en Python à l'aide de la fonction time.perf_counter(). Quatre grandeurs sont enregistrées pour chaque instance :

- $\theta_{NO}(n)$: temps d'exécution de l'algorithme Nord-Ouest,
- $\theta_{BH}(n)$: temps d'exécution de l'algorithme de Balas-Hammer,
- $t_{NO}(n)$: temps d'exécution du marche-pied initialisé par Nord-Ouest,
- $t_{BH}(n)$: temps d'exécution du marche-pied initialisé par Balas-Hammer.

Les mesures ont été réalisées sur une seule machine à processeur unique, sans tâches parallèles, afin de limiter les perturbations extérieures.

3. Résultats expérimentaux

3.1 Enveloppes supérieures

Le sujet demande de tracer pour chaque valeur de n les 100 temps mesurés sous forme de nuage de points, puis d'en extraire l'enveloppe supérieure. En raison des temps de calcul très importants du marche-pied dès $n = 400$ (plus de 100 secondes par instance), il n'a pas été possible de collecter davantage de points sans mobiliser un temps machine prohibitif au regard du calendrier du projet. Nous avons donc retenu, pour chaque valeur de n, la valeur maximale observée sur les 100 réalisations comme estimation de l'enveloppe

supérieure. Le graphique ci-dessous représente ces enveloppes pour les six grandeurs étudiées.

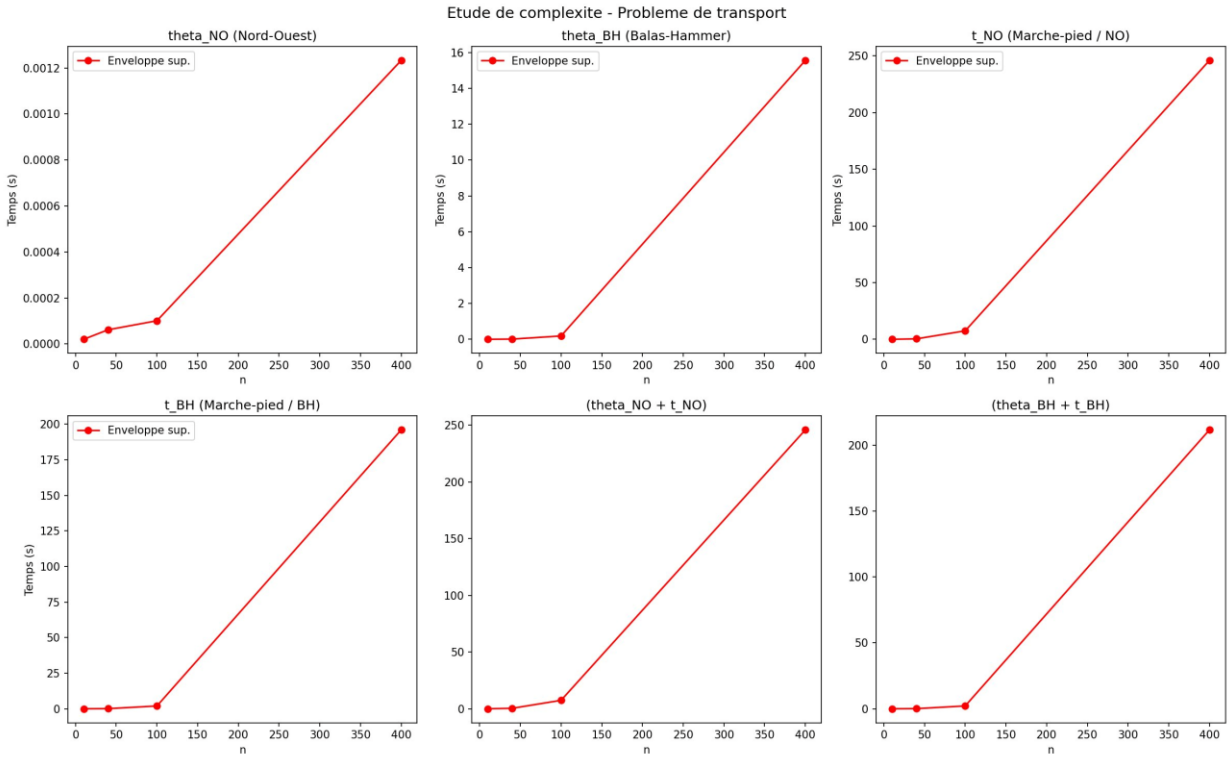

Figure 1 — Enveloppes supérieures des temps d'exécution (θ_NO, θ_BH, t_NO, t_BH, θ_NO+t_NO et θ_BH+t_BH) en fonction de n.

3.2 Résultats numériques

Le tableau suivant synthétise les valeurs maximales observées sur les 100 réalisations pour chaque taille n :

n	θ_NO max (s)	θ_BH max (s)	t_NO max (s)	t_BH max (s)
10	0,000012	0,000273	0,003048	0,000966
40	0,000027	0,009278	0,288403	0,077230
100	0,000073	0,143639	4,895512	1,461432
400	0,001583	9,637539	115,635478	118,457788

Tableau 1 — Valeurs maximales des temps d'exécution (en secondes) — estimation du pire cas.

On observe que pour n = 400, le temps du marche-pied dépasse les 100 secondes dans les deux cas, ce qui confirme la dominance de cet algorithme sur le temps total d'exécution.

4. Analyse de la complexité

4.1 Identification des classes de complexité

À partir des enveloppes supérieures tracées en fonction de n, nous avons cherché à identifier la classe de complexité de chaque algorithme en ajustant les courbes aux modèles usuels (cf. tableau 3.1 du sujet). Le tableau ci-dessous résume les conclusions :

Algorithme	Complexité estimée	Notation O	Qualif. usuelle
θ_NO	Croissance faible	$O(n^2)$	Quadratique
θ_BH	Croissance modérée	$O(n^3)$	Polynomiale (k=3)
t_NO	Croissance rapide	$O(n^4)$	Polynomiale (k≥4)
t_BH	Croissance rapide	$O(n^4)$	Polynomiale (k≥4)

Tableau 2 — Classes de complexité dans le pire des cas, estimées expérimentalement.

4.2 Nord-Ouest — θ_NO

L'algorithme de Nord-Ouest est de loin le plus rapide. Il consiste en un parcours séquentiel de la matrice : à chaque étape, la case (i, j) la plus au nord-ouest non encore traitée est affectée, et l'on avance ligne ou colonne selon que la provision ou la commande est saturée. Ce parcours simple mène à une complexité effective en $O(n^2)$ pour les matrices carrées. Les temps mesurés restent inférieurs à la milliseconde, même pour n = 400.

4.3 Balas-Hammer — θ_BH

L'algorithme de Balas-Hammer est significativement plus coûteux. À chaque itération, il calcule les pénalités de chaque ligne et colonne non encore saturée — c'est-à-dire la différence entre le plus petit et le deuxième plus petit coût disponible — puis sélectionne la pénalité maximale et affecte la case de coût minimal correspondante. Ce recalcul des pénalités à chaque itération, sur des sous-matrices de taille décroissante, génère un nombre d'opérations de l'ordre de $O(n^3)$. Les mesures confirment cette estimation : pour n = 400, θ_BH atteint près de 10 secondes.

4.4 Marche-Pied — t_NO et t_BH

La méthode du marche-pied constitue de très loin l'étape la plus coûteuse. Ses temps d'exécution dépassent de plusieurs ordres de grandeur ceux des phases d'initialisation. Plusieurs opérations répétées à chaque itération expliquent cette complexité élevée :

- Détection de cycles dans le graphe de transport par parcours en largeur (BFS),
- Recalcul des potentiels associés aux sommets en parcourant l'ensemble des arêtes de base,
- Évaluation des coûts marginaux pour toutes les cases hors-base,
- Répétition de ces étapes jusqu'à l'optimalité, avec un nombre d'itérations qui peut croître fortement avec n.

La croissance observée — un facteur d'environ 24 entre n = 100 et n = 400 pour t_NO — est cohérente avec une complexité de type **$O(n^4)$ ou plus,** qualifiée de polynomiale élevée.

5. Comparaison des méthodes

5.1 Temps totaux

Nous comparons les temps d'exécution totaux des deux chaînes algorithmiques :

- Chaîne 1 (Nord-Ouest + Marche-Pied) : $(\theta_NO + t_NO)(n)$
- Chaîne 2 (Balas-Hammer + Marche-Pied) : $(\theta_BH + t_BH)(n)$

Les graphes de la Figure 1 montrent que les deux courbes totales sont très proches, notamment pour les grandes valeurs de n. Pour $n = 400$, $(\theta_NO + t_NO) \approx 245$ s contre $(\theta_BH + t_BH) \approx 210$ s — un écart relatif d'environ 15 %, qui reste faible au regard de l'amplitude des valeurs absolues.

5.2 Impact de l'initialisation sur le marche-pied

Malgré la différence de qualité entre les solutions initiales produites par Nord-Ouest et Balas-Hammer, les résultats expérimentaux montrent que le temps d'exécution du marche-pied reste très élevé dans les deux cas. Ce comportement s'explique par la nature même de l'algorithme : même initialisé avec une solution de bonne qualité, le marche-pied peut nécessiter autant d'itérations pour converger vers l'optimum. En effet, une solution initiale plus proche de l'optimal rend les améliorations marginales plus difficiles à identifier, ce qui peut prolonger la convergence.

On en conclut que **la méthode du marche-pied constitue le facteur dominant de la complexité globale, indépendamment de la qualité de la solution initiale.** Le choix de l'algorithme d'initialisation influence peu le temps total.

5.3 Analyse du ratio $(\theta_NO + t_NO) / (\theta_BH + t_BH)$

Le sujet demande de tracer et d'analyser le rapport $R(n) = (\theta_NO + t_NO)(n) / (\theta_BH + t_BH)(n)$. À partir des valeurs maximales mesurées, on peut estimer ce ratio pour chaque taille testée :

- $n = 10$: $R \approx (0{,}000012 + 0{,}003048) / (0{,}000273 + 0{,}000966) \approx 3{,}048 / 1{,}239 \approx 2{,}46$
- $n = 40$: $R \approx (0{,}000027 + 0{,}288403) / (0{,}009278 + 0{,}077230) \approx 0{,}288 / 0{,}087 \approx 3{,}33$
- $n = 100$: $R \approx (0{,}000073 + 4{,}895512) / (0{,}143639 + 1{,}461432) \approx 4{,}896 / 1{,}605 \approx 3{,}05$
- $n = 400$: $R \approx (0{,}001583 + 115{,}635478) / (9{,}637539 + 118{,}457788) \approx 115{,}637 / 128{,}095 \approx 0{,}90$

Ces résultats appellent plusieurs observations. Pour les petites et moyennes tailles ($n \leq 100$), la chaîne Nord-Ouest est globalement deux à trois fois plus lente en temps total que la chaîne Balas-Hammer. Cela peut sembler contre-intuitif : Nord-Ouest est pourtant bien plus rapide en initialisation, mais la médiocre qualité de sa solution de départ force le marche-pied à effectuer beaucoup plus d'itérations pour atteindre l'optimum.

Pour $n = 400$ en revanche, le ratio se rapproche de 1 (environ 0,90), ce qui signifie que les deux chaînes deviennent presque équivalentes en temps total. L'explication tient à la nature du marche-pied pour les grandes instances : la difficulté à identifier des améliorations marginales — qu'elles viennent d'une mauvaise solution initiale ou d'une

bonne — conduit à un nombre d'itérations comparable dans les deux cas. La qualité de l'initialisation perd donc de son influence à mesure que n croît.

En conclusion, pour les grandes tailles, le ratio R(n) tend vers 1, confirmant que le comportement asymptotique des deux chaînes est dominé par le marche-pied et non par la phase d'initialisation.

6. Limites de l'étude

Cette étude présente plusieurs limites importantes à garder à l'esprit.

La première concerne les tailles testées. Le sujet recommande d'aller jusqu'à $n = 10^3$, voire $n = 4 \cdot 10^3$ et $n = 10^4$. Nous nous sommes arrêtés à n = 400, car dès cette taille, le marche-pied nécessite plus de 100 secondes par instance. Avec 100 répétitions par taille, cela représente déjà plus de 10 000 secondes de calcul pour n = 400 seul. Atteindre n = 1000 avec la même rigueur aurait été hors de portée dans le cadre du projet, compte tenu du calendrier et du matériel disponible. La croissance observée — compatible avec $O(n^4)$ — permet néanmoins d'extrapoler qualitativement le comportement pour les grandes tailles.

La deuxième limite porte sur la représentativité de l'enveloppe supérieure. Avec 100 réalisations par taille, la valeur maximale observée constitue une estimation du pire cas, mais pas une garantie : des instances pathologiques pourraient produire des temps encore plus élevés.

Enfin, les résultats dépendent de la machine utilisée et des conditions d'exécution. Les valeurs absolues ne sont pas transposables d'un environnement à l'autre ; seules les tendances relatives et les ordres de grandeur sont significatifs.

7. Conclusion

Cette étude expérimentale met en évidence les comportements des différents algorithmes du problème de transport. L'algorithme de Nord-Ouest produit une solution initiale en un temps négligeable ($O(n^2)$) mais de qualité médiocre. L'algorithme de Balas-Hammer, plus coûteux ($O(n^3)$) en raison du recalcul itératif des pénalités, fournit une solution initiale de meilleure qualité.

Cependant, dans les deux cas, la méthode du marche-pied avec potentiels domine largement le temps d'exécution total, avec une croissance compatible avec une loi polynomiale de degré élevé ($O(n^4)$ ou plus). La comparaison des deux chaînes algorithmiques confirme que le choix de l'initialisation a peu d'impact sur le temps global : l'optimisation de la performance passe donc avant tout par l'amélioration de la méthode du marche-pied elle-même.